



Trabajo Práctico N° 1
Cambio de base

Existen diversos métodos para convertir números entre dos bases, dependiendo de si se trata de números enteros o fraccionarios, y según se emplee la aritmética fuente o la aritmética destino. A manera de síntesis, dado un número A expresado en una base S (*source*), para hallar su correspondiente representación B en una cierta base D (*destination*), se debe:

Cuando A es <i>entero</i>	Cuando A es <i>fraccionario</i>
1) MÉTODO DE LA MULTIPLICACIÓN: a partir de la aritmética de la base D , se puede multiplicar sucesivamente los dígitos de A por S , para luego sumar los productos así obtenidos, dando como resultado B .	2) MÉTODO DE LA MULTIPLICACIÓN: a partir de la aritmética de la base S , se puede multiplicar sucesivamente A por D , donde la parte entera del piso de cada paso constituyen los dígitos de B .
3) MÉTODO DE LA DIVISIÓN: a partir de la aritmética de la base S , se puede dividir sucesivamente A por D , donde el resto de cada paso constituyen los dígitos de B .	4) MÉTODO DE LA DIVISIÓN: a partir de la aritmética de la base D , se puede dividir sucesivamente los dígitos de A por S , para luego sumar los cocientes así obtenidos, dando como resultado B .

NOTA: Utilice una precisión de CUATRO dígitos decimales en la conversión de fracciones.

Ejercicios

- Convertir los siguientes números del sistema *binario* al *decimal*:
 - 100101101001
 - 1000110110
 - 0.101011010
 - 0.110100101

2. Convertir los siguientes números del sistema *octal* al *decimal*:

- a) 547567
- b) 75412
- c) 67412
- d) 412004
- e) 0.53654
- f) 0.123456
- g) 0.465644
- h) 0.542

3. Convertir los siguientes números del sistema *hexadecimal* al *decimal*:

- a) 3DE5
- b) 487A
- c) A6F3
- d) AD45
- e) 0.5B8C
- f) 0.54F0
- g) 0.0658
- h) 0.F9DB

4. Convertir los siguientes números del sistema *binario* al sistema *decimal*.

- a) 1000
- b) 110101
- c) 10101000
- d) 101111001
- e) 101000001111

5. Convertir cada uno de los siguientes números *decimales* a los sistemas *binario*, *octal* y *hexadecimal*:

- a) 668
- b) 1000
- c) 32767
- d) 48890
- e) 65536

6. ¿Existe alguna otra forma más simple para realizar la conversión de números *binarios* desde y hacia los sistemas *octal* y *hexadecimal*?

7. Convertir los siguientes números fraccionarios en *base diez* a los sistemas *binario*, *octal* y *hexadecimal*:
- a) 3.4
 - b) 0.1
 - c) 0.125
 - d) 2.314
8. Convertir los siguientes números fraccionarios en *base dos* al sistema *decimal*.
- a) 1001.011
 - b) 11.001011
 - c) 0.1
 - d) 1.0101

Ejercicios Opcionales

1. Sea b la base utilizada en un determinado sistema posicional y n la cantidad de dígitos a emplear. En este contexto se puede definir a $E = nb$ como el *costo de representación* en la base elegida. Bajo la restricción de que el rango N de números a ser representado, donde $N = b^n$, es constante, determinar formalmente para qué valor de b se obtiene un menor costo de representación.
- PISTA: E es una ecuación con dos variables, eliminar una de ellas usando la otra ecuación y luego derivar la ecuación obtenida con respecto a b . Finalmente, proceder como con cualquier otra función a ser analizada, estudiando para qué valores de b se hace nula la derivada, analizando el signo por derecha y por izquierda, etc.
2. Considerando el resultado obtenido en el ejercicio anterior, ¿se puede afirmar que la elección $b = 2$ es una base óptima? ¿Por qué se la usa entonces? Justificar.

Referencias

[Bae80] BAER, J. L. *Computer Systems Architecture*. Computer Science Press, 1980.